

TP : Test d'Indépendance du Khi-Deux

DUT : GI-SIR-IDIA / ESTBM USMS

Pr. Abdelaziz QAFFOU

1 Introduction

Le test d'indépendance du Khi-deux (χ^2) est un test statistique non paramétrique utilisé pour déterminer s'il existe une relation significative entre deux variables catégorielles. Il s'applique sur des tableaux de contingence et compare les fréquences observées aux fréquences attendues sous l'hypothèse d'indépendance.

2 Formulation du problème

On souhaite étudier l'indépendance entre deux variables catégorielles :

- Variable X : Type de formation (A, B, C)
- Variable Y : Résultat à un examen (Réussi, Échoué)

Les données sont présentées dans le tableau de contingence suivant :

	Formation A	Formation B	Formation C
Réussi	45	30	25
Échoué	15	20	25

TABLE 1 – Tableau de contingence des données observées

3 Hypothèses

- **Hypothèse nulle (H0)** : Les deux variables sont indépendantes.
- **Hypothèse alternative (H1)** : Les deux variables ne sont pas indépendantes.

La statistique du test est calculée comme suit :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

où O_{ij} sont les fréquences observées et E_{ij} les fréquences attendues sous l'hypothèse d'indépendance.

4 Implémentation en R

```
1      # Test d'indépendance du Khi-deux en R
2
3      # 1. Création du tableau de contingence
4      donnees <- matrix(c(45, 30, 25, 15, 20, 25),
5                          nrow = 2,
6                          byrow = TRUE,
7                          dimnames = list(
8                            Resultat = c("Réussi", "Échoué"),
9                            Formation = c("A", "B", "C")
10                         ))
11
12     print("Tableau de contingence observé :")
13     print(donnees)
14
15     # 2. Test du Khi-deux d'indépendance
16     test_khi2 <- chisq.test(donnees)
17
18     # 3. Affichage des résultats
19     print(test_khi2)
20
21     # 4. Affichage des fréquences attendues
22     print("Fréquences attendues sous l'hypothèse d'
23           indépendance :")
24     print(test_khi2$expected)
25
26     # 5. Test exact de Fisher pour les petits effectifs
27     # test_fisher <- fisher.test(donnees)
28     # print(test_fisher)
29
30     # 6. Visualisation des résidus
31     residus <- test_khi2$residuals
32     print("Résidus standardisés :")
33     print(residus)
34
35     # 7. Visualisation graphique
36     # Mosaic plot
37     mosaicplot(donnees,
38                main = "Diagramme en mosaïque",
39                color = TRUE,
40                shade = TRUE)
41
42     # Diagramme en barres
43     barplot(donnees,
44             beside = TRUE,
45             legend = TRUE,
46             main = "Répartition des résultats par formation",
47             xlab = "Formation",
48             ylab = "Nombre d'étudiants",
49             col = c("lightgreen", "lightcoral"))
```

Listing 1 – Code R pour le test d'indépendance du Khi-deux

5 Implémentation en Python

```
1      # Test d'indépendance du Khi-deux en Python
2
3      import numpy as np
4      import pandas as pd
5      import scipy.stats as stats
6      import matplotlib.pyplot as plt
7
8      # 1. Création du tableau de contingence
9      donnees = np.array([[45, 30, 25],
10                          [15, 20, 25]])
11
12      df = pd.DataFrame(donnees,
13                        index=['Réussi', 'Échoué'],
14                        columns=['Formation A', 'Formation B', 'Formation C'])
15
16      print("Tableau de contingence observé :")
17      print(df)
18
19      # 2. Test du Khi-deux d'indépendance
20      chi2, p, dof, expected = stats.chi2_contingency(
21          donnees)
22
23      # 3. Affichage des résultats
24      print("\n=== Résultats du test du Khi-deux ===")
25      print(f"Statistique du Khi-deux : {chi2:.4f}")
26      print(f"Degrés de liberté : {dof}")
27      print(f"Valeur-p : {p:.4f}")
28      print(f"Seuil de significativité ( = 0.05) : {'Rejet'
29          de H0' if p < 0.05 else 'Non rejet de H0'}")
30
31      # 4. Affichage des fréquences attendues
32      print("\nFréquences attendues sous l'hypothèse d'
33          indépendance :")
34      expected_df = pd.DataFrame(expected,
35                                  index=['Réussi', 'Échoué'],
36                                  columns=['Formation A', 'Formation B', 'Formation C'])
37      print(expected_df)
38
39      # 5. Calcul des résidus standardisés
40      # Formule : (observé - attendu) / sqrt(attendu)
41      residuals = (donnees - expected) / np.sqrt(expected)
42      print("\nRésidus standardisés :")
43      residuals_df = pd.DataFrame(residuals,
44                                  index=['Réussi', 'Échoué'],
45                                  columns=['Formation A', 'Formation B', 'Formation C'])
46      print(residuals_df)
47
48      # 6. Visualisation des données
49      fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
50
51      # Diagramme en barres groupées
```

```

49 df.T.plot(kind='bar', ax=axes[0], color=['lightgreen',
50         'lightcoral'])
51 axes[0].set_title('Répartition des résultats par
52         formation')
53 axes[0].set_xlabel('Formation')
54 axes[0].set_ylabel('Nombre d\'étudiants')
55 axes[0].legend(title='Résultat')
56 axes[0].grid(axis='y', alpha=0.3)
57
58 # Heatmap des résidus
59 im = axes[1].imshow(residuals, cmap='RdBu', aspect='
60         auto')
61 axes[1].set_title('Résidus standardisés')
62 axes[1].set_xticks([0, 1, 2])
63 axes[1].set_xticklabels(['A', 'B', 'C'])
64 axes[1].set_yticks([0, 1])
65 axes[1].set_yticklabels(['Réussi', 'Échoué'])
66 plt.colorbar(im, ax=axes[1])
67
68 plt.tight_layout()
69 plt.show()
70
71 # 7. Analyse complémentaire : Cramér's V
72 def cramers_v(chi2, n, min_dim):
73     """Calcul du V de Cramér pour mesurer l'intensité de
74         la relation"""
75     return np.sqrt(chi2 / (n * (min_dim - 1)))
76
77 n = donnees.sum().sum() # Nombre total d'observations
78 min_dim = min(donnees.shape) # Minimum entre nombre
79         de lignes et colonnes
80 v_cramer = cramers_v(chi2, n, min_dim)
81
82 print(f"\n=== Mesure d'intensité de la relation ===")
83 print(f"V de Cramér : {v_cramer:.4f}")
84 print("Interprétation :")
85 print("0.00 - 0.10 : Négligeable")
86 print("0.10 - 0.20 : Faible")
87 print("0.20 - 0.40 : Modérée")
88 print("0.40 - 0.60 : Relativement forte")
89 print("0.60 - 0.80 : Forte")
90 print("0.80 - 1.00 : Très forte")

```

Listing 2 – Code Python pour le test d'indépendance du Khi-deux

6 Interprétation des résultats

6.1 Résultats attendus

Avec les données fournies, on devrait obtenir :

- Statistique χ^2 : 5.83
- Degrés de liberté : $(2-1) \times (3-1) = 2$

- Valeur-p 0.054
- Seuil de significativité = 0.05

6.2 Conclusion

Puisque la valeur-p (0.054) est légèrement supérieure à 0.05, on ne rejette pas l'hypothèse nulle au seuil de 5%. Il n'y a donc pas de preuve statistique suffisante pour affirmer que le type de formation influence significativement le résultat à l'examen.

6.3 Vérification des conditions

Le test du Khi-deux est valide si :

1. Les observations sont indépendantes ()
2. Toutes les fréquences attendues sont ≥ 5 (dans notre cas)
3. Le tableau de contingence n'a pas de dimensions $1 \times k$ ou $k \times 1$ ()

7 Annexe : Interprétation des résidus

Les résidus standardisés permettent d'identifier quelles cellules contribuent le plus à la valeur du χ^2 :

- Résidu $> +2$: Fréquence observée significativement plus élevée qu'attendu
- Résidu < -2 : Fréquence observée significativement plus faible qu'attendu
- Entre -2 et +2 : Écart non significatif

8 Remarques

- Pour les petits effectifs (fréquences attendues < 5), préférer le test exact de Fisher
- Le test du Khi-deux mesure l'association, pas la causalité
- Le V de Cramér permet de quantifier l'intensité de la relation indépendamment de la taille de l'échantillon